Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики"

УТВЕРЖДЕН
07.04.2025
Проректор
Рощин С.Ю.
Подписано ЭЦП

Учебный план

Направление подготовки 01.04.02 Прикладная математика и информатика
Образовательная программа "Анализ данных в биологии и медицине"
Траектории: "Анализ данных в биологии и медицине"
Реализующее подразделение: факультет компьютерных наук, Москва
Годы обучения: 2025/2026 учебный год - 2026/2027 учебный год

Срок обучения: 2 года
Форма обучения: очная
Уровень образования: Магистратура

№ п/п	Наименование дисциплины	Вид дисциплины	Трудоемкость в зачетных единицах	Распределение зачетных единиц по годам обучения		Планируемые результаты освоения образовательной программы
				1	2	
	Вся образовательная программа		120,00	60,00	60,00	
	Анализ данных в биологии и медицине (Общая траектория)		120,00	60,00	60,00	
	Модуль "Ключевые семинары" (Ключевые семинары)		15,00	9,00	6,00	
1	Семинар наставника "Анализ данных в биологии и медицине"	О	15,00	9,00	6,00	ОПК-4.ПМИ, ПК-1, ПК-10, ПК-4, ПК-8, ПК-9, УК-6
	Практический модуль (Практика)		30,00	6,00	24,00	
	Подготовка ВКР		24,00		24,00	
1	Подготовка выпускной квалификационной работы	О	24,00		24,00	ОПК-1.ПМИ, ОПК-2.ПМИ, ОПК-3.ПМИ, ОПК-4.ПМИ, ПК-1, ПК-10, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6
	Фиксированный		6,00	6,00		
1	Курсовой проект	О	6,00	6,00		ОПК-1.ПМИ, ОПК-2.ПМИ, ОПК-3.ПМИ, ОПК-4.ПМИ, ПК-1, ПК-10, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6
	Профессиональный модуль (Major)		57,00	39,00	18,00	
	1 курс		39,00	39,00		
1	Методы машинного обучения в биоинформатике (преподается на иностранном языке)	В	6,00	6,00		ОПК-1.ПМИ, ОПК-2.ПМИ, ОПК-3.ПМИ, ОПК-4.ПМИ, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, УК-2, УК-4, УК-6
2	Введение в молекулярную биологию	В	6,00	6,00		ОПК-3.ПМИ, ПК-10, ПК-9, УК-3
3	Практическая биоинформатика	В	6,00	6,00		ОПК-1.ПМИ, ОПК-4.ПМИ, ПК-3, ПК-4, ПК-7, ПК-9, УК-1, УК-6

4	Вычислительная инфраструктура в задачах биоинформатики	В	3,00	3,00		ОПК-1.ПМИ, ПК-1, ПК-3, ПК-4, УК-6
5	Глубинное обучение	В	6,00	6,00		ОПК-3.ПМИ, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, УК-1
6	Прикладная статистика	В	3,00	3,00		ОПК-3.ПМИ, ПК-10, УК-6
7	Сравнительная геномика	В	3,00	3,00		ОПК-4.ПМИ, ПК-1, ПК-4, ПК-9, УК-6
8	Алгоритмы в биоинформатике	В	6,00	6,00		ОПК-1.ПМИ, ОПК-4.ПМИ, ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-9, УК-2, УК-6
9	Анализ данных секвенирования 1	В	3,00	3,00		ОПК-1.ПМИ, ПК-10, ПК-2, УК-1
10	Фармацевтическая информатика	В	6,00	6,00		ОПК-2.ПМИ, ПК-10, ПК-2, ПК-4, УК-1, УК-2
11	Генетические технологии в персонализированной медицине	В	3,00	3,00		ОПК-2.ПМИ, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-7, УК-1
12	Биоинформатические методы в исследованиях происхождения	В	3,00	3,00		ОПК-2.ПМИ, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, УК-1, УК-2
13	Основы программирования в R и Python	В	6,00	6,00		ОПК-3.ПМИ, ПК-2, ПК-3, ПК-4, УК-1, УК-6
	2 курс		18,00		18,00	
1	Анализ данных секвенирования 2 (преподается на иностранном языке)	О	6,00		6,00	ОПК-2.ПМИ, ПК-2, ПК-5, ПК-7, УК-2
2	Методы моделирования пространственной структуры протеинов	О	6,00		6,00	ОПК-2.ПМИ, ОПК-4.ПМИ, ПК-1, ПК-10, ПК-4, ПК-8, УК-2
3	Молекулярное моделирование	В	6,00		6,00	ОПК-4.ПМИ, ПК-1, ПК-10, ПК-4, ПК-8, УК-6
4	Современные методы в молекулярной биологии	В	6,00		6,00	ОПК-3.ПМИ, ПК-1, ПК-10, ПК-2, ПК-4, УК-1
	Дополнительный модуль (МагоЛего)		15,00	6,00	9,00	
1	Дисциплины по выбору из общеуниверситетского пула МагоЛего	В	15,00	6,00	9,00	ОПК-4.ПМИ, ПК-4, УК-5, УК-6
	Модуль государственной итоговой аттестации (ГИА)		3,00		3,00	
1	Защита выпускной квалификационной работы	О	3,00		3,00	ОПК-1.ПМИ, ОПК-2.ПМИ, ОПК-3.ПМИ, ОПК-4.ПМИ, ПК-1, ПК-10, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6

Учебный план согласован:

Академический руководитель образовательной программы — Попцова М.С. — 04.04.2025

Декан факультета — Аржанцев И.В. — 04.04.2025

Руководитель Центра
проектирования
образовательных моделей Лепешкин И.А. 07.04.2025

Образовательная программа направлена на формирование и развитие следующих компетенций (результатов освоения):

Код компетенции	Наименование компетенции
УК-1	Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий.
УК-2	Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла.
УК-3	Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывать командную стратегию для достижения поставленной цели.
УК-4	Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия.
УК-5	Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия.
УК-6	Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течении всей жизни.
ОПК-1	Способен решать актуальные задачи фундаментальной и прикладной математики.
ОПК-2	Способен совершенствовать и реализовывать новые математические методы решения прикладных задач.
ОПК-3	Способен разрабатывать математические модели и проводить их анализ при решении задач в области профессиональной деятельности.
ОПК-4	Способен комбинировать и адаптировать существующие информационнокоммуникационные технологии для решения задач в области профессиональной деятельности с учетом требований информационной безопасности.
ПК-1	Способен находить актуальные направления научных исследований, ставить и проверять научные гипотезы
ПК-2	Способен писать эффективный, гибкий и читаемый код для решения практических задач
ПК-3	Способен анализировать продуктовые задачи и предлагать для них решения на основе данных
ПК-4	Способен строить гипотезы и проверять их на основе данных
ПК-5	Способен выбирать в соответствии с решаемой задачей и строить модели машинного обучения, а также оценивать их качество как в оффлайне, так и в онлайне
ПК-6	Способен автоматизировать применение моделей машинного обучения и выкатывать их в продакшен
ПК-7	Способен работать с данными различной природы, в том числе плохо структурированными
ПК-8	Способен разбираться в архитектуре больших проектов и внедрять в них новую функциональность

ПК-9	Способны вести самостоятельную исследовательскую работу по анализу и моделированию биологических процессов
ПК-10	Способен выдвигать медико-биологические гипотезы и доказывать их с помощью компьютерных и математических методов

* Вид дисциплины:

Обязательный предмет О

Предмет по выбору В